PROSELEC ENERGY SAS NIT: 901 793 7669-1

Circasia, Quindío
Urb los Almendros casa 23
Sra. Luz Stella Yusti

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - ON GRID

2.5 KWP

1. SITUACION ACTUAL CLIENTE

Basados en la información proporcionada por el cliente, ubicado en la ciudad de Circasia, Quindío Se tiene la siguiente situación actual:

- **Consumo promedio actual TOTAL**

MES	CONSUMO EN KW/Hmes	VR PROMEDIO KW/H	VR PROM DE LA FACTURA	CONTRIBUCION
Enero	485	$ 978	$ 474.330	$ 106.063
Marzo	386	$ 978	$ 377.508	$ 106.063
Mayo	512	$ 978	$ 500.736	$ 106.063
Julio	433	$ 978	$ 423.474	$ 106.063
Septiembre	480	$ 978	$ 469.440	$ 106.063
Noviembre	467	$ 978	$ 456.726	$ 106.063
Enero	565	$ 978	$ 552.570	$ 106.063
PROMEDIO	475	$ 978	$ 464.969	$ 106.063

Tabla 1. Promedio de consume kWh/mes y valor total de energía mensual

2. Propuesta

Buscando mejorar las condiciones actuales del proyecto, nos permitimos presentar la siguiente propuesta la cual está enfocado como proyecto PILOTO que permitirá disminuir consumos de kWh/mes y realizar un monitoreo y control de dichos consumos.

La propuesta está basada en cinco (5) pilares con sus respectivos subcomponentes.

- Oferta de VALOR ON GRID
- Sistema de energía solar fotovoltaico
- Oferta económica
- Acerca del Proponente
- Experiencias del Proponente

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO

Teniendo en cuenta el espacio disponible en las cubiertas. Se propone la instalación de un sistema solar fotovoltaico ON-GRID, distribuido en las zonas de cubierta de acuerdo con la siguiente ubicación y tabla

Ubicación: 4.6093901, -75.6327865

Circasia, Quindío

Lugar instalación: Urb los Almendros casa 23

Capacidad Instalada Propuesta

El sistema se diseña bajo las características de demanda de energía proporcionadas por el cliente

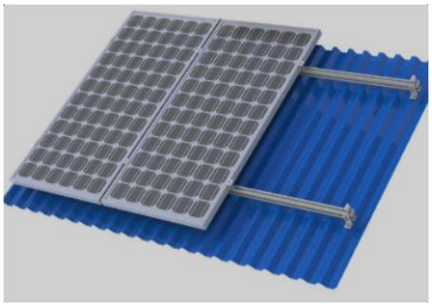
Capacidad a instalar KWP por Base (solar)	Cantidad de paneles solares (580W)	Área aprox. de la solución en cubierta (m2)
2,5	4	11

Tabla 2. Capacidad del Sistema solar fotovoltaico

Se debe tener en cuenta que la determinación de la cantidad de paneles solares a instalar en cada una de las zonas se asumió bajo el supuesto que en las cubiertas no existen obstáculos que impidan su instalación. En ese sentido, la existencia de obstáculos en la cubierta (Extractores de aire, equipos de aire acondicionado etc.) Podría determinar un número menor de paneles solares a instalar.

A manera general, para instalaciones de energía solar ubicados en el hemisferio norte (como es el caso de esta instalación), los paneles solares van orientados hacia el sur (Azimut de 180°). Sin embargo, en latitudes cercanas al Ecuador (latitud 0°), el cambio de la orientación de los paneles respecto al sur no afecta de manera considerable la generación de energía de una planta solar.

Para determinar la orientación de los paneles solares, se tomará orientación de las edificaciones. Éstas se encuentran orientadas principalmente al sur. En cuanto a la inclinación de los paneles solares, se utilizará la inclinación que proporciona la estructura.



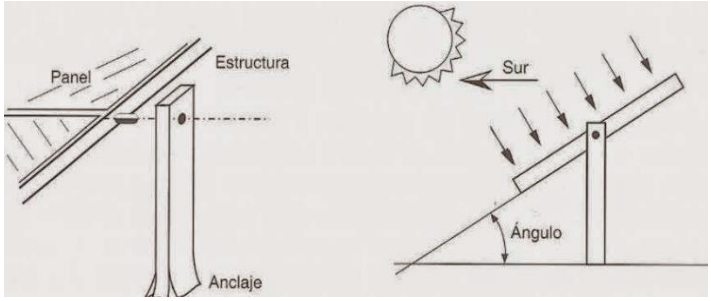


Imagen 4. Inclinación y Sistema de anclaje de los paneles

Al incorporar el sistema de energía en el techo. La estructura metálica tipo riel se diseña para soportar un peso máximo de 20 Kg x m² de tal manera que no existan deformaciones y se garantice la seguridad de los elementos albergados en la planta como del personal que trabaja en la planta.

Una vez seleccionados los equipos (paneles solares e inversores) y la cantidad para el sistema solar fotovoltaico propuesto, se procedió a realizar simulaciones de la cantidad de energía que el sistema es capaz de generar a lo largo de un año.

CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

La sustitución en el uso de combustibles fósiles por fuentes renovables de generación de energía logra relevancia en la iniciativa presentada, apoyando a la disminución de la huella de carbono y mitigando los efectos nocivos para el medio ambiente.

Generación Actual de Emisiones de CO2 /Año	Reducción de Emisiones de CO2/ Año	% Equivalente
1.102 TON CO2/Año	86.94 KgCO2 CO2 /Año	5%

Tabla 3. Equivalencias CO2. Fuente: http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculadora.html

ESCENARIO ACTUAL

Es importante destacar el ahorro que se obtiene al generar energía localmente mediante el sistema solar fotovoltaico de acuerdo a la generación de energía esperada.

En la tabla a continuación se expone el consumo promedio del predio actual. (Valores con base a información suministrada por el cliente)

Valor KWh	consumo mensual (kWh/mes)	Valor Aproximado a cancelar a comercializadoractual mensual	Valor Aproximado a cancelarx Contribución (Mensual)
$ 978	594	$464.969	$106.063

Tabla 3. Promedio de consume kWh/mes y valor total de energía mensual

ESCENARIO CON SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

En la siguiente tabla, se muestra la generación de kWh/mes del Sistema Solar Fotovoltaico y su equivalencia versus el valor de $kWh actual. Lo que se expresa como un ahorro por concepto de generación de energía Solar Fotovoltaica.

Capacidad del sistema (kWp)	Generación Solar Mensual Promedio (kWh/mes)	Valor Aproximado A cancelar Mensual vs Factura actual energía	Valor Aproximado de ahorro Mensual x Contribución
2,5	594	$ 0	$106.063

Tabla 4. Generación kWh/mes del Sistema solar fotovoltaico

Tabla 5. Equipos y garantías

VENTAJAS DEL SISTEMA

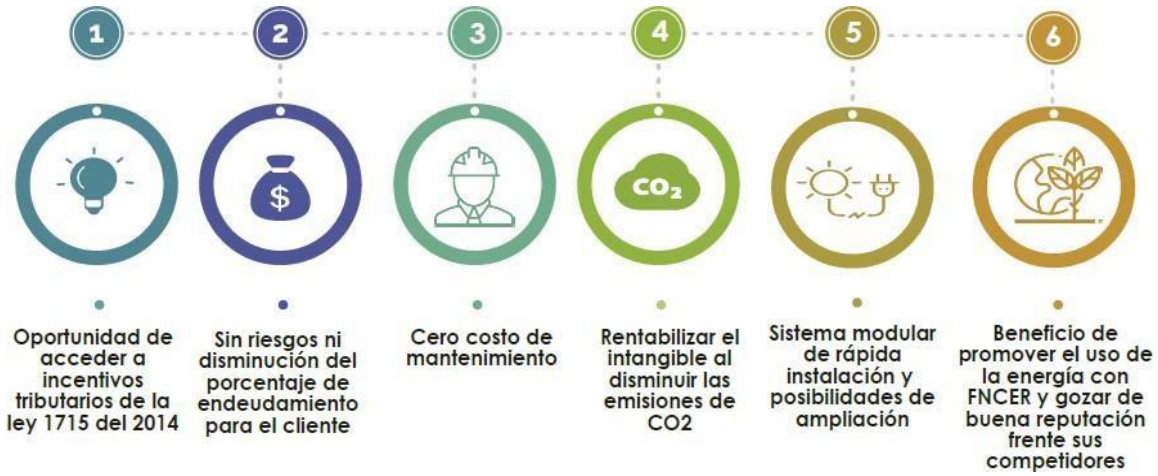


Imagen 6. Ventajas

El valor de la inversión para el Sistema fotovoltaico conectado a la red incluye:

- **Ingeniería de Diseño y detalle**.

  Memorias de calculo

  Diseños asistidos directamente por los fabricantes de los inversores y paneles.

  Diagramas unifilares y planos de la instalación.

  Manuales de equipos, mantenimiento y operación.

  Empresa certificada SERVICE PARTNER FRONIUS para Colombia.

- **Sistema Fotovoltaico**:

  Todos los equipos descritos.

  - Panel fotovoltaico monocristalino de última generación multi bus bar, tecnología perc, media celda. (Paneles fotovoltaicos de la lista TIER ONE).
  - Inversor de alta eficiencia para máxima optimización de la energía.
  - Sistema modular escalable.

- **Monitoreo**

  Sistema de Monitoreo remoto con reporte de producción en tiempo real y comparativo contra consumo global de la **planta. (Se debe contar con acceso ilimitado a internet).**

- **Protecciones eléctricas:**
  Protecciones en cada uno de los conductores contra sobrecargas y sobretensiones. (Se instala DPS y fusible por cada canal MPPT utilizado.
- **Estructura en aluminio** para sistemas fotovoltaicos en cubierta y plancha.
- **Instalaciones Eléctricas**
  Para llegar a un tablero de protecciones general. (Tubería y cableado de acuerdo a las distancias estipuladas en las memorias de cálculo cumpliendo norma RETIE).
- **Equipotencialización** del sistema de puesta a tierra.

Instalación que Incluye:

- Personal capacitado en instalación de sistemas fotovoltaicos y eléctricos.
- Instalación lista para certificar cumpliendo todos los parámetros RETIE.
- Certificación RETIE (del sistema fotovoltaico).
- Contador o medidor Bidireccional. (aprobado por el operador de red en caso de que ellos no lo suministren).
- Inspección al diseñó solar
- Auditoria con monitoreo remoto en tiempo real.

No incluye:

- Adecuaciones civiles para el soporte de los paneles en cubierta u otra área.
- Refuerzos a las estructuras y techos que se van a intervenir, los cuales sean diagnosticados en los análisis realizados en la ingeniería del proyecto.
- Adecuaciones civiles para la conexión del sistema fotovoltaico al tablero principal.
- Estructura adicional en caso de ser necesaria para garantizar la correcta instalación de la perfilería en aluminio que soportara los paneles.
- Mantenimiento.
- Almacenamiento de activos durante la instalación.
- Compensación de reactivos.
- Costos generados por el operador de red en la conexión o en las visitas técnicas.
- Costo del contador bidireccional en caso de que sea cambiado el medidor existente y/o que sea cobrado algún rubro similar por parte del operador de red.

Política de Mantenimiento y Garantías:

Los equipos y garantías con los cuales contaría el sistema son:
Los procesos de garantía se realizan a través de PROSELEC ENERGY SAS y se gestionan directo con el proveedor de cada equipo. La garantía se limita a daños y problemas causados por la fabricación del equipo y no por desgaste normal o uso indebido de los equipos.

COMPONENTES DEL SISTEMA	Garantía		MANTENIMIENTO
	Tiempo (años)	Característica	
SISTEMA FOTOVOLTAICO			
Panel Fotovoltaico Znshine 580 w	(Generación al 90%) 4	Fabricante	Requieren mantenimiento preventivo. Limpieza y supervisión
Inversor kw solax power	1	Fabricante	Requieren mantenimiento preventivo. Limpieza y supervisión
INSTALACIÓN			
Instalación del proyecto	1	PROSELEC Energy	contrato de mantenimiento adicional para esta labor. *

NOTA:

La potencia nominal de los paneles puede variar, según disponibilidad del mercado, pero se garantiza que no se disminuirá la potencia final del proyecto.

La potencia nominal del inversor puede variar, según disponibilidad del mercado,

La vida útil de los proyectos fotovoltaicos está asociado directamente al mantenimiento preventivo de la instalación.

PROSELEC ENERGY tiene un plan de mantenimiento anual no incluido en la cotización, pero si se incluye en el análisis financiero.

El cliente debe garantizar anualmente el plan de mantenimiento detallado en los documentos entregables con la instalación.

Si no se cumple con el plan de mantenimiento, la instalación pierde la garantía.

El valor del ahorro en el pago de energía es un promedio anual y puede tener una variación hasta del 10%. Este ahorro se refleja en el item de energía activa.

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA

De acuerdo con los equipos propuestos, a continuación, se presenta de manera global la propuesta económica del "Suministro e Instalación de un sistema solar fotovoltaico".

(Esta puede variar de acuerdo a la visita en sitio una vez consignado e anticipo del 10% del valor total ofertado para validar cantidades e instalación)

Descripción	VR. PARCIAL
Diseño, Suministro, instalación y puesta en marcha a todo costo de un sistema solar fotovoltaico de una capacidad de162 kWp en Filandia, Quindío Colombia incluye:	**$16.095.238**
AHORRO ESTIMADO ANUAL	**$5.579.630**
RETORNO DE INVERSION ESTIMADO con beneficios tributarios	**1.9 años**

CONSIDERACIONES:

- NO INCLUYE IVA
- Se aplicará el IVA vigente a la fecha de la factura.
- Validez de la oferta: 30 días desde la fecha de emisión.
- No incluye adecuaciones eléctricas adicionales ni obra civil de refuerzos estructurales necesarias para el soporte de los paneles, Los techos deben tener la capacidad para soportar la carga de los paneles solares equivalente a 18 Kg/m2 aproximadamente.
- El sistema fotovoltaico cotizado es On-Grid (conectado a la red), es decir, que la energía producida se consume en el mismo instante en que se produce. No tiene almacenamiento.
- Este sistema está diseñado para operar solo cuando exista voltaje proveniente de la red de distribución y se realice la sincronización con los inversores. El sistema funcionará cuando la señal de la red o de la planta interna de emergencia (si la hubiere) esté presente.
- Se debe disponer de un espacio de pared bajo techo, requerido para instalar de manera segura los inversores.
- El Cliente deberá poner en conocimiento del Operador de Red su interés en adelantar el presente proyecto de energía fotovoltaica y suscribir el contrato de respaldo en caso de que esta así lo solicite. Proselec energy s.a.s brinda asesoría en este trámite y la formalización de dicho contrato.
- El dimensionamiento de los sistemas se proyecta mediante los consumos energéticos actuales, los cuales pueden variar dependiendo de la capacidad en m2 por sede y el dimensionamiento final.
- La presente oferta tiene un carácter informativo y carece de valor contractual u obligacional.
- Validez de la oferta: 30 días desde la fecha de emisión

forma de pago:

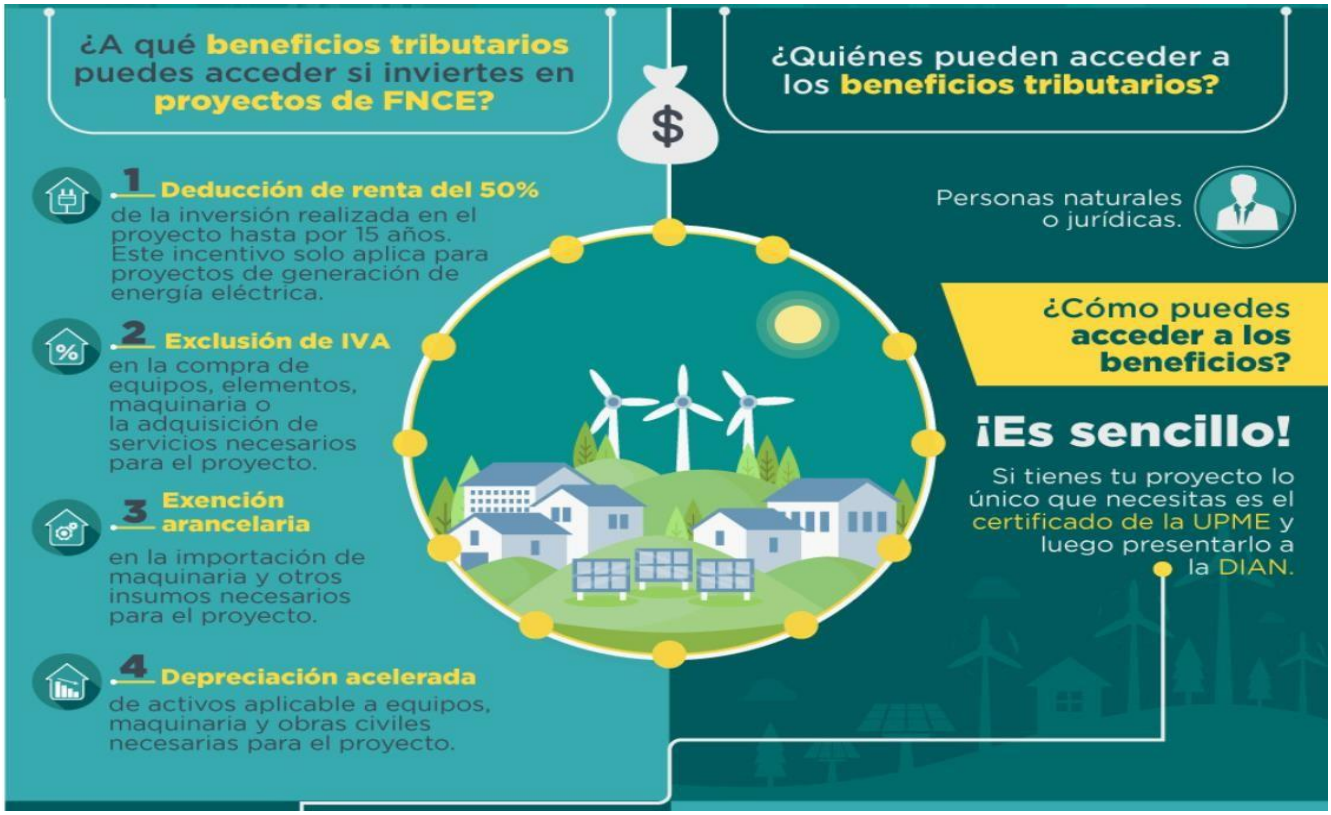
- 60% Como anticipo. 10% Previa Visita técnica y 50% al diseño definitivo solar
- 20% al iniciar la instalación.
- 10% al terminar la instalación del proyecto.
- 10% al hacer la entrega del proyecto al operador de red.

Cronograma del proyecto:

Proyecto de autogeneración con Energía Solar Fotovoltaica	MES	1				2				3				4			
	SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Orden de compra																
	Firma de contrato																
	Ingenieria de detalle																
	Entrega de polizas																
	Aprobación ing. De detalle																
	Inicio bodegaje																
	Adecuación seguridad ind.																
	Inicio de instalación																
	Finalización de la instalación																
	encendido de la planta																
	Pruebas de generación																
	Visita Retie																
	TOTAL	15 Semanas															

Desarrollo del Proyecto	Mes
Inicia	**1**
Finaliza	**4**

Beneficios tributarios:



Colombia es uno de los principales países que está brindando beneficios especiales a empresas y personas que hagan uso de la energía solar.

El decreto 829 del 2020 busca crear un incentivo a aquellas personas o pequeñas empresas que hagan uso o generen un tipo de energía no convencional, sobre todo, la energía que es de carácter renovable. Con este decreto expedido por el Gobierno se facilita el acceso a los incentivos tributarios definidos en la Ley 1715 de 2014, ya que al delegar a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) como única entidad para evaluar y certificar los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía,reduciendo el tiempo de los tramites a 45 días.

Pólizas:

Seguro de Cumplimiento de Eficiencia Energética

GRUPO sura

Seguro de Energía Solar

Si su empresa invierte en un sistema de generación de energía solar, cuente con el respaldo de Seguros SURA ante los eventos imprevistos que puedan causarle daños o pérdidas.

Con el Seguro de Energía Solar su empresa podrá:

- Proteger su proyecto de energía solar en la etapa de desarrollo en la que se encuentre.
- Ser indemnizado por los daños y las pérdidas que sufran sus equipos de generación de energía solar.
- Tener acompañamiento económico si causa daños a terceros o si debe hacer reparaciones a sus equipos por riesgos cubiertos.
- Contar con un equipo humano especializado para asesorarlo en su ejercicio empresarial.

La energía solar o fotovoltaica representa un cambio importante para las empresas que **tomen la decisión de aprovecharla por medio de la instalación de un sistema de generación de energía.**

Con ello, no solo están innovando en sus procesos y realizando sus actividades productivas de forma más amable con el medio ambiente, sino que también están optimizando sus gastos energéticos, con posibilidad de acceder a beneficios tributarios. **¡Su organización puede ser una de las muchas que ya están transformándose con miras al futuro!**

El Seguro de Energía Solar SURA le permite **proteger su inversión de los riesgos imprevistos** que pueden presentarse durante el transporte, el montaje, la instalación y la operación de los equipos, de esta forma garantiza el éxito de los objetivos que se trazó desde el principio.

Si el cliente desea que se suscriba la póliza de **Generación de Energía Solar**, se cotiza por aparte**.**

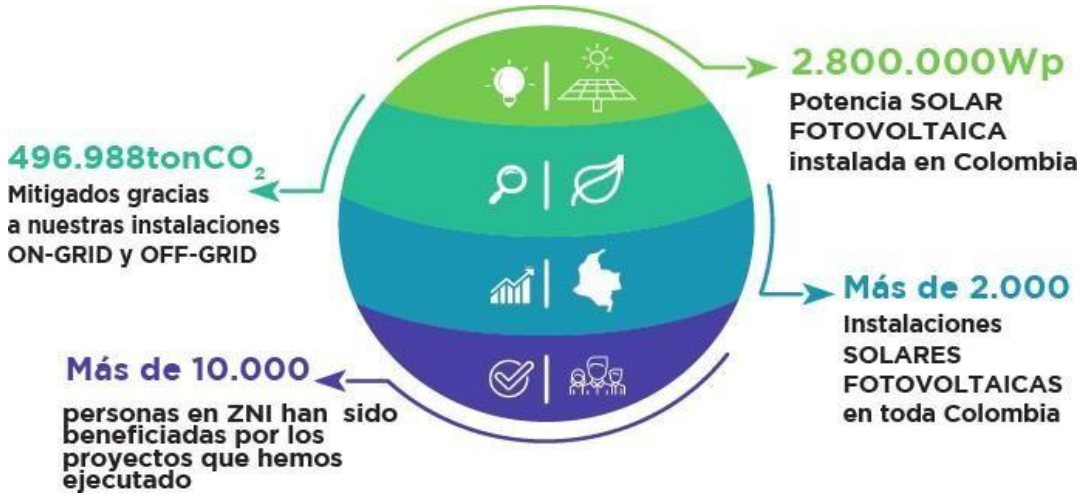
Sobre el proponente: PROSELEC ENERGY SAS

Proselec es una compañía dedicada al diseño y desarrollo de soluciones energéticas avanzadas, basadas principalmente en tecnología fotovoltaica.

Ofrece una extensa gama de aplicaciones en energía solar, con productos que generan acceso a la energía, la educación, la salud, la conectividad, el entretenimiento y los esquemas sociales empresariales.

Visión

Para el 2025, PROSELEC y subsidiarias aportarán soluciones integrales a la industria delas energías renovables y medio ambiente, apoyados por un equipo humano creativo y comprometido que nos permita ser más para hacer mejor.



Valores

Innovación: La innovación es la herramienta más eficaz para la transformación, el cambio y el desarrollo sostenible, por esa razón día a día PROSELEC se especializa en utilizar la innovación como el camino a las soluciones energéticas.

Calidad: La calidad de nuestros productos y servicios nos permiten satisfacer las expectativas de nuestros clientes en el mercado. Es el compromiso que caracteriza la acción de las personas que componen a PROSELEC.

Calidad en los insumos, en los procesos, en los procedimientos, en la gestión total y en la calidad de cada uno de nuestros proyectos.

Compromiso: PROSELEC es una empresa que por medio de soluciones energéticas brinda oportunidades a mercados base de pirámide mejorando su calidad de vida. Creando compromiso con el país por medio del desarrollo y la sostenibilidad.

Actualmente PRPOSELEC ha logrado 11 de los 17 objetivos mundiales para el desarrollo Sostenible

Experiencias PROSELEC ENERGY SAS

Sistema 320 KWP ONGRID TEBAIDA- QUINDIO

Sistema 3 KWP ONGRID - Residencial

Sistema 4 KWP ONGRID CALARCA– Proyecto casa campestre

SISTEMA 100 KWP ONGRID CALARCA

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 3KWP OFF-FRID CABAÑA TURISMO SANTA MARTA

TORRE VALPARAISO SISTEMA SOLAR ON GRID 7.7 KWP ARMENIA QUINDIO

A la espera de una satisfactoria respuesta

DocuSigned by:

JUAN CAMILO ARANGO GIRALDO

Juan Camilo Arango Giraldo
Representante legal PROSELEC ENERGY S.A.S
proselecenergia@gmail.com
3218027795